Game Design Document — MVP

Block & Blood

Versión: 1.0 — MVP
Fecha: Marzo 2026
Autor: [nombre del desarrollador]
Estado: Listo para desarrollo
Plataforma: PC — Windows / Mac (Steam / itch.io)
Motor: Unity 2022.3 LTS
Modelo de negocio: Demo gratuita en itch.io → Early Access en Steam a $2.99

Tabla de contenidos

1. Resumen ejecutivo
2. Core loop
3. Mapa y grilla
4. Torres
5. Monstruos
6. Héroe
7. Sistema de XP y cartas
8. Estructura de la run
9. Boss final
10. UI y controles
11. Assets y arte
12. Arquitectura técnica
13. Criterios de éxito del MVP

---

1. Resumen ejecutivo

Block & Blood es un Tower Defense roguelite en el que el jugador construye un laberinto dentro de una grilla, bloqueando físicamente el paso de los monstruos. Entre niveles de experiencia, el jugador elige cartas de bono que modifican sus torres y héroe, creando builds únicas en cada run.

La pregunta que el MVP tiene que responder: ¿es divertido construir un laberinto y ver cómo las cartas lo transforman?

Duración de una run: ~15 minutos.
Contenido del MVP: 2 torres base, 2 torres elementales, 3 monstruos, 1 boss, 15 cartas, 3 niveles de XP.

---

2. Core loop

```
Fase de preparación (30s)
  └─ El jugador construye torres iniciales con oro de inicio

Stream de monstruos comienza
  └─ Monstruos spawnean en flujo continuo
  └─ Torres atacan automáticamente
  └─ Jugador mueve al héroe con WASD
  └─ Jugador construye torres adicionales en cualquier momento
  └─ Cada monstruo muerto aporta Oro + XP

Al llenar la barra de XP → Pausa de carta
  └─ Stream se detiene
  └─ Popup muestra 3 cartas aleatorias
  └─ Jugador elige 1 carta (efecto permanente en la run)
  └─ Stream se reanuda inmediatamente

Al llegar al Boss → Fase final
  └─ Boss con 2 fases
  └─ Stream de monstruos continúa a baja intensidad

Victoria: Boss muere
Derrota: Jugador pierde las 20 vidas
```

---

3. Mapa y grilla

3.1 Especificaciones

Parámetro	Valor
Dimensiones	5 columnas × 9 filas
Total de celdas	45
Spawn	Borde superior (fila 0)
Meta	Borde inferior (fila 8)

Parámetro	Valor
Tamaño de celda	96×96 px (escalable)

3.2 Estados de celda

Cada celda puede estar en uno de tres estados:

- **Libre:** transitable por monstruos, disponible para construcción.
- **En construcción:** reservada, no transitable por monstruos, no bloquea pathfinding hasta completarse. Duración: 5 segundos.
- **Ocupada:** torre activa. Bloquea pathfinding. No disponible para construcción.

3.3 Pathfinding

- Algoritmo: A*.
- Recalcula en tiempo real cada vez que una torre pasa de "en construcción" a "ocupada", o cuando se vende una torre.
- **Regla de validación:** antes de iniciar la construcción, el sistema verifica que exista al menos un camino libre de spawn a meta excluyendo la celda objetivo. Si no existe camino, la construcción se rechaza con feedback visual (celda parpadea en rojo).
- Los monstruos recalculan su ruta individualmente cuando el pathfinding cambia.

3.4 Excepción — Voladores

El héroe vuela sobre las torres y se mueve en línea recta ignorando el pathfinding. No es afectado por la grilla.

3.5 Estrategias válidas de laberinto

El MVP no fuerza una sola estrategia. Todas estas son válidas y el jugador las descubre orgánicamente:

- **Serpenteo:** maximiza la longitud del recorrido de los monstruos.
- **Embudo:** concentra el tráfico en pocas celdas para aprovechar torres con high DPS.
- **Chokepoint:** posición estrecha donde las torres de área o efectos de estado son más efectivas.

---

4. Torres

4.1 Principios generales

- El jugador construye torres haciendo clic en una celda libre mientras tiene el tipo de torre seleccionado en el HUD.
- La construcción tarda **5 segundos**. Durante ese tiempo el héroe puede moverse y atacar libremente.
- Las torres no tienen límite de cantidad — el jugador puede construir tantas como el oro le permita.
- Vender una torre devuelve el **60% del costo total** (construcción + mejora). El pathfinding recalcula inmediatamente.
- Las torres mejoran con oro en cualquier momento (clic en la torre → botón de mejora).

4.2 Torre Melee — Nivel 1

Descripción: sierra circular giratoria. Daña a todo monstruo en su celda o celda adyacente.

Stat	Valor
Costo	12 oro
Daño por segundo	15
Rango	Celda propia + 8 celdas adyacentes
Efecto	Ralentiza −15% velocidad a monstruos en rango
Tipo de daño	Físico

Mejora Nivel 2 — Torre Sierra (+18 oro)

- Daño por segundo: 28 (+87%)
- Velocidad de giro visual aumentada.
- Sin cambio en rango ni efecto.

Rol estratégico: bloquear el camino y ralentizar pasivamente. Ideal en chokepoints. Única torre que daña sin proyectil — no puede fallar ni ser esquivada.

4.3 Torre de Rango — Nivel 1

Descripción: dispara proyectiles al enemigo con mayor progreso hacia la meta.

Stat	Valor
Costo	10 oro
Daño por proyectil	20
Rango	3 celdas de radio
Velocidad de ataque	1 disparo / segundo
Tipo de daño	Físico

Rol estratégico: DPS a distancia. No bloquea caminos tan eficientemente como Melee pero cubre más área.

4.4 Torre de Fuego — Nivel 2 de Rango

Costo de mejora: +15 oro sobre Torre de Rango Lv1.
Costo total: 25 oro.

Stat	Valor
Daño por proyectil	20 (igual a Rango Lv1)
Efecto al impacto	Quemadura
Duración quemadura	3 segundos
DoT quemadura	4 daño/segundo (20% del daño base)
¿Acumula?	No — nuevo impacto refresca duración
Ignora armadura	Sí — el DoT ignora reducción de armadura física

Rol estratégico: DPS sostenido contra enemigos de alto HP. Contra Blindados es la mejor opción del MVP porque su DoT ignora la reducción de armadura. Sinergia directa con Torre de Agua — un enemigo ralentizado recibe más impactos y por tanto más refrescos de quemadura.

4.5 Torre de Agua — Nivel 2 de Rango

Costo de mejora: +15 oro sobre Torre de Rango Lv1.
Costo total: 25 oro.

Stat	Valor
Daño por proyectil	16 (−20% vs Rango Lv1)
Efecto al impacto	Ralentización
Slow	−40% velocidad durante 2 segundos
¿Acumula?	Sí — hasta máximo −70% velocidad
Bonus	−15% armadura durante 2 segundos

Rol estratégico: la torre de mayor impacto sistémico del MVP. Una sola Torre de Agua al inicio del laberinto amplifica la efectividad de todas las demás torres — los monstruos pasan más tiempo en rango de cada torre que colocaste. Esencial contra Rápidos.

4.6 Tabla de efectividad por monstruo

Torre	Caminante	Rápido	Blindado
Melee	★★★	★★	★★
Rango	★★★	★★	★
Fuego	★★★	★★	★★★
Agua	★★	★★★	★★★

---

5. Monstruos

5.1 Principios generales

- Los monstruos spawnean desde el borde superior del mapa.
- Cada monstruo calcula su ruta con A* al spawnear y la recalcula cuando el pathfinding cambia.
- Al llegar a la meta (borde inferior), restan 1 vida al jugador y desaparecen.
- Al morir, dan Oro y XP al jugador.

5.2 Caminante

Rol: tropa base. Introduce el concepto de laberinto.

Stat	Valor
HP	60
Velocidad	2 celdas/segundo
Armadura	0%
Recompensa	2 oro / 5 XP

Sin mecánica especial. Aparece en grupos. Es el enemigo tutorial que enseña que el laberinto largo es la estrategia básica.

5.3 Rápido

Rol: escapador. Presiona al jugador a tener cobertura en todo el laberinto y a usar al héroe activamente.

Stat	Valor
HP	40
Velocidad	4 celdas/segundo (doble del Caminante)
Armadura	0%
Recompensa	3 oro / 8 XP

Sin mecánica especial más allá de su velocidad. Spawna siempre solo — nunca en grupo. Se intercala con Caminantes de forma impredecible.

Implicación de diseño: el jugador aprende rápido que un laberinto largo sin suficiente DPS deja escapar Rápidos. La Torre de Agua es el counter natural. El héroe es la segunda línea de defensa.

5.4 Blindado

Rol: tanque. Presiona al jugador a diversificar torres más allá del Rango básico.

Stat	Valor
HP	200
Velocidad	1.5 celdas/segundo
Armadura	50% reducción de daño físico
Recompensa	5 oro / 15 XP

La armadura reduce el daño de Torre Melee y Torre de Rango en un 50%. El DoT de Torre de Fuego **ignora** esta reducción completamente. Si el jugador no tiene Torres de Fuego, los Blindados son muy difíciles de matar antes de que lleguen a la meta.

Implicación de diseño: introduce la necesidad de la Torre de Fuego. Un jugador que spamea solo Torres de Rango lo descubre de la peor manera.

5.5 Tabla de stats comparativa

Monstruo	HP	Velocidad	Armadura	Oro	XP
Caminante	60	2 c/s	0%	2	5
Rápido	40	4 c/s	0%	3	8
Blindado	200	1.5 c/s	50% físico	5	15

---

6. Héroe

6.1 Control y movimiento

- **Movimiento:** WASD. Velocidad constante, 8 direcciones.
- **Vuelo:** el héroe vuela sobre las torres ignorando completamente el pathfinding y el laberinto. Se mueve en línea recta en cualquier dirección.
- El héroe no tiene colisión con las torres ni con los monstruos.

6.2 Combate

- **Ataque:** completamente automático. Ataca al enemigo más cercano dentro de su rango.
- Sin habilidades activas.
- El jugador no tiene control sobre a quién ataca — solo sobre dónde posiciona al héroe.

Stat	Valor
Daño por ataque	25
Rango de ataque	1.5 celdas de radio
Velocidad de ataque	1.5 ataques/segundo
Tipo de daño	Físico
HP	No tiene — el héroe no puede ser dañado en el MVP

6.3 Construcción

- El héroe es el único que puede construir torres.
- Al seleccionar una torre en el HUD y hacer clic en una celda válida, el héroe inicia la construcción de forma remota desde su posición actual.
- La construcción dura **5 segundos** independientemente de dónde esté el héroe.
- El héroe puede moverse y atacar libremente durante los 5 segundos de construcción.
- Puede tener múltiples construcciones en curso simultáneamente — cada una corre su propio timer independiente.

6.4 Modificación por cartas

El héroe no tiene stats fijos más allá de los base. Las cartas de tipo Héroe pueden modificar cualquiera de sus stats (daño, rango, velocidad de ataque, velocidad de movimiento) o agregar comportamientos nuevos (prioridad de targeting, efectos al matar).

---

7. Sistema de XP y cartas

7.1 Barra de XP

- Visible en el HUD en todo momento.
- Se llena matando monstruos. Cada monstruo aporta XP según su dificultad (ver tabla de monstruos).
- El MVP tiene **3 niveles de XP** por run.
- La XP requerida por nivel aumenta: Nivel 1 requiere menos que Nivel 2, que requiere menos que Nivel 3.

XP requerida por nivel (valores iniciales para balancear):

Nivel	XP requerida	Momento estimado
1	150 XP	~4 min
2	300 XP	~9 min
3	500 XP	~13 min

7.2 Pausa de carta

Al completar la barra de XP:

1. El stream de monstruos se pausa instantáneamente.
2. Aparece un popup centrado en pantalla con **3 cartas aleatorias**.
3. El jugador hace clic en una carta para elegirla.
4. El efecto se aplica inmediatamente y de forma permanente para esa run.
5. El stream se reanuda.

No hay tiempo límite para elegir. La pausa dura hasta que el jugador elige.

7.3 Rareza de cartas por nivel

Nivel de XP	Distribución de rareza
Nivel 1	3 Comunes
Nivel 2	2 Comunes + 1 Rara
Nivel 3	1 Rara + 1 Épica + 1 aleatoria

7.4 Catálogo de cartas del MVP — 15 cartas

Cartas Comunes (8)

Filo afilado Todas las Torres Melee hacen +20% de daño.

Pólvora Todas las Torres de Rango hacen +20% de daño.

Rescoldo Las Torres de Fuego aplican quemadura durante 5s en vez de 3s.

Corriente fría Las Torres de Agua ralentizan −55% en vez de −40%.

Construcción rápida El tiempo de construcción de torres se reduce a 3 segundos (antes 5).

Buen ojo El héroe tiene +50% de rango de ataque.

Golpe certero El héroe hace +30% de daño.

Avaricia Cada monstruo da +1 oro adicional al morir.

Cartas Raras (5)

Corriente amplificada El enemigo ralentizado por Agua recibe +25% de daño de todas las fuentes. Sinergia directa con Fuego y Rango.

Brasas Cuando la quemadura de Fuego expira en un enemigo, el área de 1 celda alrededor recibe 10 de daño. Pequeño AoE al terminar el DoT.

Economía de guerra Vender una torre devuelve el 80% del costo en vez del 60%. Una vez por pausa de XP.

Sierra en cadena Cuando la Torre Melee mata un enemigo, el siguiente enemigo en la misma celda recibe el 50% del daño del kill anterior instantáneamente.

Instinto cazador El héroe prioriza automáticamente al enemigo con mayor HP en lugar del más cercano.

Cartas Épicas (2)

Tormenta de fuego *(requiere al menos 1 Torre de Fuego construida)* Todas las Torres de Fuego ahora también aplican el efecto de ralentización de Agua (−25% velocidad, 1.5s). No requiere Torre de Agua. La sinergia Agua→Fuego ahora funciona con una sola torre.

El laberinto vivo Cada vez que un monstruo dobla en una esquina del laberinto, recibe 15 de daño. Incentiva estructuras de laberinto con muchas curvas en lugar de serpenteos suaves.

7.5 Interacciones clave entre cartas

Combinación	Efecto
Corriente fría + Corriente amplificada	Slow máximo + daño amplificado = combo de control y DPS
Rescoldo + Corriente amplificada	Quemadura dura más + amplificación → máximo DoT de Fuego
Brasas + Sierra en cadena	AoE de Brasas puede activar el daño en cadena de Sierra
El laberinto vivo + construcción activa	Incentiva rediseñar el laberinto durante la run para crear más esquinas

8. Estructura de la run

8.1 Fase de preparación (0:00 — 0:30)

- El jugador tiene 30 segundos y **50 oro inicial** para construir las primeras torres.
- El stream no ha comenzado. No hay monstruos.
- Un contador visible en pantalla muestra el tiempo restante.
- Al llegar a 0, el stream comienza automáticamente.
- El jugador no puede extender este tiempo.

Con 50 oro el jugador puede construir:

- 4 Torres de Rango (40 oro) + sobran 10
- 3 Torres de Rango + 1 Melee (42 oro) + sobran 8
- 2 Torres de Rango + 2 Melee (44 oro) + sobran 6
- 1 Torre de Fuego completa (25 oro) + 2 Torres de Rango (20 oro) + sobran 5

8.2 Stream de monstruos

El stream es continuo desde el segundo 0:30 hasta que el boss muere o el jugador pierde. La composición cambia con el tiempo:

Período	Composición	Spawn rate	Notas
0:30 — 3:00	100% Caminantes	1 cada 3s	Tutorial implícito del laberinto
3:00 — 6:00	75% Caminantes · 25% Rápidos	1 cada 2.5s	Rápidos siempre solos
6:00 — 10:00	60% Caminantes · 20% Rápidos · 20% Blindados	1 cada 2s	Blindados precedidos por 3 Caminantes
10:00 — 14:00	50% Caminantes · 25% Rápidos · 25% Blindados	1 cada 1.5s	Presión máxima antes del boss
14:00+	Stream reducido (1 cada 4s, mixto)	—	Boss activo, stream de soporte

8.3 Pausas de XP

Las 3 pausas de XP interrumpen el stream en los momentos aproximados de 4, 9 y 13 minutos. El momento exacto depende de cuántos monstruos mató el jugador — si jugó bien y mató más, las

pausas llegan antes.

8.4 Victoria y derrota

Victoria: el boss muere. Pantalla de resultados con estadísticas de la run (monstruos matados, torres construidas, cartas elegidas, oro gastado).

Derrota: el jugador pierde las 20 vidas. Pantalla de game over con opción de reintentar inmediatamente.

No hay penalización por derrota más allá de empezar la run de nuevo. Cada run empieza exactamente igual — mismo oro inicial, mismo mapa, sin stats permanentes.

---

9. Boss final — Troll Anciano (versión MVP)

El Troll Anciano aparece al minuto ~14:00 entrando desde el spawn. El stream de monstruos normales continúa a baja intensidad mientras el boss está vivo.

9.1 Stats base

Stat	Valor
HP	1500
Velocidad	0.8 celdas/segundo
Armadura	25% reducción física
Recompensa	30 oro / 50 XP

9.2 Fases

Fase 1 (100% → 50% HP) Movimiento lento y predecible. A los 30 segundos de entrar al mapa invoca una horda de 8 Caminantes desde el spawn.

Fase 2 (50% → 0) Al llegar al 50% de HP:

- Velocidad aumenta +60% (pasa de 0.8 a 1.3 celdas/segundo).
- Emite un rugido que aumenta la velocidad de todos los monstruos en pantalla +20% durante 6 segundos.
- Invoca una horda mixta (5 Caminantes + 3 Rápidos) cada 40 segundos.
- Regenera 2 HP por segundo — requiere DPS sostenido para no estancarse.

9.3 Mecánica de diseño

El boss valida el build del jugador. Un jugador con Torres de Fuego puede manejar el HP alto. Un jugador con Torres de Agua puede contener la velocidad de fase 2. Un jugador sin ninguno de los dos va a perder vidas en el intento.

La regeneración de fase 2 castiga al jugador que gastó todo el oro en torres bloqueadoras sin suficiente DPS — el laberinto largo no alcanza si el daño por segundo es menor que 2 HP/s.

---

10. UI y controles

10.1 Controles

Acción	Control
Mover héroe	WASD
Seleccionar tipo de torre	Clic en botón del HUD inferior
Colocar torre	Clic izquierdo en celda del mapa
Cancelar selección de torre	Clic derecho / tecla Escape
Vender torre	Clic en torre → botón Vender
Mejorar torre	Clic en torre → botón Mejorar
Elegir carta de XP	Clic en la carta deseada
Pausa	Tecla Escape / P

10.2 HUD

Barra superior:

- Vidas restantes (corazones visuales — máximo 20)
- Oro actual
- Barra de XP con número de nivel actual

Panel inferior:

- Botones de torre: Melee (12 oro) · Rango (10 oro) · Fuego (25 oro) · Agua (25 oro)
- Cada botón muestra el costo y se desactiva visualmente si el jugador no tiene suficiente oro

Al hacer clic en una torre construida:

- Panel flotante con stats actuales
- Botón Mejorar (con costo) — solo disponible para Torre Melee y Torre de Rango (mejora a Sierra o Elemental)
- Botón Vender (muestra el oro que devuelve)

Contador de preparación:

- Solo visible durante los 30 segundos iniciales
- Número grande centrado en pantalla con countdown

10.3 Popup de carta de XP

- Aparece centrado en pantalla
- Fondo semitransparente que oscurece el mapa
- 3 cartas en fila horizontal
- Cada carta muestra: nombre, rareza (color de borde), descripción del efecto
- Hover muestra descripción extendida
- Clic en carta la selecciona y cierra el popup

---

11. Assets y arte

11.1 Filosofía para el MVP

El MVP usa assets de **Kenney.nl** — gratuitos, de dominio público, con estilo visual consistente. El objetivo no es que el juego se vea bien, sino que sea legible: el jugador tiene que entender de un vistazo qué es cada torre, qué es cada monstruo y cuánto HP les queda.

El arte final llega después de validar que el juego es divertido.

11.2 Assets necesarios

Kenney Tower Defense Kit cubre:

- Sprites de torres (base + cañón rotatorio para Rango, base + sierra para Melee)
- Sprites de monstruos (3 variantes distinguibles por color o forma)
- Tiles de terreno para la grilla
- Proyectiles básicos
- UI elements (botones, barras, paneles)

Assets adicionales mínimos (generables con AI o simples formas):

- Indicador visual de torre en construcción (outline parpadeante o barra de progreso sobre la celda)
- Efectos de estado: partícula de fuego sobre enemigo quemado, partícula de agua/hielo sobre enemigo ralentizado
- Barra de HP sobre cada monstruo
- Héroe: sprite simple distinguible del resto (puede ser un círculo de color diferente en el prototipo)

11.3 Audio mínimo

Para el MVP el audio no es bloqueante — el juego es jugable en silencio. Si hay tiempo en el mes 4, agregar:

- Sonido de disparo de torre (1 variante por torre)
- Sonido de muerte de monstruo
- Sonido de colocación de torre
- Música de fondo simple y loop (disponible en Kenney o freesound.org con licencia CC0)

---

12. Arquitectura técnica

12.1 Estructura de carpetas Unity

```
Assets/
├── _Project/
│   ├── Scripts/
│   │   ├── Managers/
│   │   │   ├── GameManager.cs
│   │   │   ├── GridManager.cs
│   │   │   ├── WaveManager.cs
│   │   │   ├── EconomyManager.cs
│   │   │   └── XPManager.cs
│   │   ├── Towers/
│   │   │   ├── TowerBehaviour.cs
│   │   │   ├── ProjectileBehaviour.cs
│   │   │   └── EffectSystem.cs
│   │   ├── Enemies/
│   │   │   └── EnemyBehaviour.cs
│   │   ├── Hero/
│   │   │   └── HeroBehaviour.cs
│   │   ├── Cards/
│   │   │   ├── CardSystem.cs
│   │   │   └── CardEffect.cs
```

```
│   │   └── UI/
│   │       ├── HUDController.cs
│   │       └── CardPopupController.cs
│   ├── ScriptableObjects/
│   │   ├── Towers/          ← TowerData SO por cada torre
│   │   ├── Enemies/         ← EnemyData SO por cada monstruo
│   │   └── Cards/           ← CardData SO por cada carta
│   ├── Prefabs/
│   ├── Scenes/
│   └── Art/
│       ├── Sprites/
│       └── UI/
└── Kenney/                  ← Assets externos sin modificar
```

12.2 ScriptableObjects clave

TowerData

```
string towerName
int cost
int upgradeCount
float damageBase
float attackSpeed
float range
DamageType damageType
GameObject prefab
TowerData[] upgradePaths   ← referencias a los SOs de mejora
```

EnemyData

```
string enemyName
float hp
float speed
float armor          ← 0.0 a 1.0 (porcentaje de reducción)
int goldReward
int xpReward
GameObject prefab
```

CardData

```
string cardName
CardRarity rarity     ← Common / Rare / Epic
string description
Sprite cardArt
CardEffectType effectType
float effectValue
```

12.3 Sistemas críticos

GridManager

- Mantiene el estado de cada celda (Libre / EnConstrucción / Ocupada).
- Expone `bool CanPlaceTower(Vector2Int cell)` que valida pathfinding antes de confirmar.
- Notifica al PathfindingSystem cuando una celda cambia de estado.

WaveManager

- Lee una lista de `WavePhase` ScriptableObjects que definen composición y spawn rate por tramo de tiempo.
- Spawna enemigos desde un Object Pool.
- Pausa y reanuda el stream en respuesta a eventos de XPManager.

XPManager

- Recibe XP de EnemyBehaviour al morir cada enemigo.
- Al llenar la barra, emite evento `OnLevelUp` que WaveManager escucha para pausar el stream y CardSystem escucha para mostrar el popup.

EffectSystem

- Componente adjunto a cada EnemyBehaviour.
- Gestiona efectos activos: `Burn` (DoT), `Slow` (reducción de velocidad).
- Cada efecto tiene duración, valor y fuente. Múltiples fuentes de Slow se acumulan hasta el cap (−70%).

CardSystem

- Mantiene el pool de 15 cartas.
- Al nivel de XP, selecciona 3 cartas aleatorias respetando la distribución de rareza del nivel.
- Al elegir una carta, llama a `CardEffect.Apply(GameState state)` que modifica los stats correspondientes.

12.4 Object Pooling

Obligatorio desde el día 1 para:

- Monstruos (máximo ~30 activos simultáneamente)
- Proyectiles (máximo ~50 activos simultáneamente)
- Efectos visuales de impacto y muerte

Usar `UnityEngine.Pool.ObjectPool<T>` (nativo Unity 2021+).

12.5 Uso de Claude Code

Claude Code genera el boilerplate de estos sistemas, los desarrollador revisa y ajusta:

- Todos los ScriptableObjects con sus campos completos
- WaveManager con lectura de fases y spawn rate variable
- XPManager con evento de nivel y comunicación con CardSystem
- EffectSystem con Burn y Slow
- Estructura base de GridManager (el pathfinding A* se implementa con A* Pathfinding Project, no desde cero)

Lo que NO se delega a Claude Code sin revisión cuidadosa:

- Lógica de validación del pathfinding (bug aquí = juego roto)
- Números de balance (daño, HP, XP, oro)
- Lógica de aplicación de efectos de cartas épicas

---

13. Criterios de éxito del MVP

13.1 Criterios técnicos (mes 4)

- [ ] Una run completa de ~15 minutos sin crashes.
- [ ] El pathfinding recalcula correctamente en tiempo real sin stutters visibles.
- [ ] Las 15 cartas tienen efectos que funcionan correctamente.
- [ ] El boss completa sus 2 fases correctamente.
- [ ] El juego corre a 60 fps estables en hardware de gama media.

13.2 Criterio de diseño (mes 5)

Al menos 3 de 5 testers externos, sin explicación previa, quieren hacer otra run inmediatamente después de terminar la primera.

Este es el único criterio que importa para decidir si continuar el desarrollo hacia la versión completa.

Métricas secundarias a observar durante el playtesting:

- ¿El jugador entiende el pathfinding solo? (sin explicación)
- ¿El jugador cambia su estrategia después de perder vidas con los Blindados?
- ¿El jugador recuerda qué cartas eligió al terminar la run?
- ¿El jugador comenta algo sobre las sinergias entre cartas?

Si las respuestas a estas cuatro preguntas son mayormente sí, el sistema funciona como fue diseñado.

Este documento cubre exclusivamente el MVP. El GDD completo con mundos 2–5, torres de nivel 3 y sistema de desbloqueo permanente existe como documento separado y se retoma después de validar el MVP.